

თბილისში, ზამთრის სეზონზე, უამრავი მიუსაფარი ცხოველი არის დაუცველი სიცივისგან. არესბობს რალაც გადაწყვეტები, მაგალითად ცხოველთა თავშესაფრები ან ადამიანები, რომლებსაც გული შესტკივთ ცხოველებზე ქალაქის მასშტაბით დგამენ ხის ან მუყაოს კონსტრუქციებს რომ გათბობით უზრუნველყონ მიუსაფრები. სამწუხაროდ, მსგავსი გადაწყვეტები არ არის საკმარისი, რადგან აქტიური გათბობის გარეშე, თავშესაფრის შიდა ტემპერატურა მალე გაუთანაბრდება გარე ტემპერატურას. აქტიური გათბობის დანერგვის შემთხვევაში კი, გათბობა არ უნდა იყოს მუდმივად ჩართული და არ უნდა დაიკარგოს ელექტროენერგია ცარიელ სივრცეზე. ასევე პრობლემაა სანდო საქველმოქმედო საშუალებების არარსებობა. ადამიანები, რომელთაც ცხოველებზე შესტკივთ გული, ხშირად ცდილობენ დაეხმარონ და თანხა გადაურიცხონ ცხოველისთვის თავშესაფრის შექმნის ინიციატორს. სამწუხაროდ, მსგავს შემთხვევებში მათ უნდობლობა აფერხებთ რომ თამამად გადარიცხონ თანხა, ან გადარიცხვის შემდეგ შედეგის ნახვა რომ არ შეუძლიათ ეკარგებათ მოტივაცია რომ მომავალშიც დაეხმარონ მსგავს მოხალისეებს. ამიტომ, ჩვენ გვინდა შევქმნათ ისეთი სისტემა, რომელიც არ დახარჯავს რესურსებს ცარიელ სივრცეზე და ეკონომიურად მოიხმარს ელექტროენერგიას. ასევე, ჩვენი მისიაა შევქმნათ ისეთი თავშესაფარი რომელიც ადამიანის ჩარევის გარეშე თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას და ჩართავს/გამორთავს გათბობას. ასევე, გვინდა დავნერგოთ მონიტორინგი, გვექნება კამერა, რომელიც გადაიღებს მუდმივ ვიდეო ნაკადს და ატვირთავს სერვერზე, შესაბამისად ნაკადი ხელმისაწვდომი იქნება ვებსაიტზე, სადაც ადამიანებს შეეძლება ნახონ თავშესაფარი რეალურ დროში და უფრო დიდი ნდობა და მოტივაცია ექნებათ გაიღონ ქველმოქმედება. მათ ექნებათ საშუალება ნახონ თავიანთი წვლილის შედეგი. გამოვიყენებთ **STM32L4** მიკროკონტროლერს, რომელიც არის ენერგოეფექტური გადაწყვეტა, რადგან მას აქვს **Stop** რეჟიმები, სადაც ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს. გამოვიყენებთ **ToF** მანძილის სენსორს, **DHT22** ტემპერატურის სენსორს და **TapoC310** კამერას, რომელიც სერვერზე აგზავნის ვიდეო ნაკადს **RTSP** პროტოკოლით. ამ პროტოკოლს **WebRTC** ფორმატად გარდაქმნის **MediaMTX** სერვერი, რაც არის დაბალი დაყოვნების ფორმატი, რომელიც აღქმადია ვებში.